



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

DINÁMICA Y MOVIMIENTO PARA VIDEOJUEGOS Y
GAMIFICACIÓN

Simulación Dinámica de una curva: F1 vs GT3

Autora:
ANDREA PÉREZ
RODRÍGUEZ

Contents

1	Introducción	1
1.1	Motivación del proyecto	1
1.2	Los Vehículos a Estudio y Datos Reales	2
1.2.1	Renault R25 V10 (Fernando Alonso, 2005)	2
1.2.2	Mercedes-AMG GT3 (Max Verstappen, 2026)	2
2	Fundamentos Teóricos	2
2.1	Dinámica Longitudinal y Motor	3
2.2	Aerodinámica y Fuerza Normal	3
2.2.1	Estudio Teórico Comparativo: F1 vs GT3	3
2.3	Límites de Adherencia y Curvas	4
2.4	Comportamientos al Límite: Subviraje vs Sobreviraje	5
3	Implementación Práctica y Toma de Decisiones	5
3.1	Arquitectura del Simulador	5
3.2	Modelado de la Física y Traducción a Código	6
3.3	El Piloto Automático Inteligente	6
3.4	Gestión de Colisiones: Máscaras vs Pymunk	7
4	Simulación y Análisis de Resultados	7
4.1	Modo 1: Trazada Ideal	7
4.2	Modo 2: Análisis del Subviraje	8
4.3	Modo 3: Análisis del Sobreviraje	8
5	Conclusiones y Aprendizaje Obtenido	8
6	Referencias	9
7	Declaración de uso de IA	9

1 Introducción

Este proyecto propone desarrollar una simulación en *PyMunk* para estudiar cómo los diferentes coches de carreras afrontan una curva, más específicamente una chicane de la cual hablaremos más adelante, y comparar sus comportamientos al modelar los diferentes fenómenos que se pueden dar.

Aplicando de forma estricta los conceptos de la dinámica aplicada a deportes de motor que hemos estudiado en el **Tema 7** de la asignatura, he programado esta simulación para recrear con la máxima precisión posible ciertos elementos clave: desde el cambio de marchas automático basado en la entrega de par, hasta la influencia vital de la carga aerodinámica sobre la fuerza normal, los límites de fricción de los neumáticos y, por supuesto, el estudio de las trayectorias cuando perdemos el control del coche (subviraje y sobreviraje).

Además, antes de comenzar, me gustaría añadir que todas las imágenes que se ven en la simulación, tanto el fondo como los coches, están tomadas usando en modo foto del videojuego “*Automobilista 2*”, por lo que visualmente añade mucho realismo.

1.1 Motivación del proyecto

Gracias a mi padre, siempre me ha fascinado el mundo automovilístico. Cuando se propuso en clase carta libre para hacer el proyecto que queramos, tenía claro que quería simular un Fórmula 1, donde la física y la aerodinámica te hacen ganar mundiales.

Justo ese fin de semana, se celebraba el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve, Montreal. Este mítico circuito tiene una de las curvas chicane más famosas de la historia de la Fórmula 1, debido a que el conjunto de las curvas 13 y 14 del circuito desembocan en el conocido “Muro de los Campeones”, conocido así porque en 1999, los tres campeones del mundo Damon Hill, Michael Schumacher y Jacques Villeneuve se chocaron contra dicho muro. Así que quería simular como nuestro propio campeón, Fernando Alonso, tomaría esta peligrosa curva con el coche que le proclamó ganador del mundial de Fórmula 1 en 2005.

Como sentía que una simulación así se me quedaría corta, decidí preguntarle al mayor experto del mundo automovilístico que conozco, mi propio padre, quien me dio la idea de implementar también un GT3. Resultaba que se

habían celebrado las “24 horas de Nürburgring”, una de las carreras más extremas y exigentes en la cual este año, Max Verstappen, uno de mis pilotos favoritos, había participado.

Así que me decanté por comparar el comportamiento y la telemetría de ambos coches en las que mostraré los tres tipos de comportamientos (sobreviraje, subviraje y una traza ideal) de ambos coches.

1.2 Los Vehículos a Estudio y Datos Reales

Para que la simulación tuviera el realismo que buscaba, he buscado e implementado las especificaciones técnicas reales de ambos coches:

1.2.1 Renault R25 V10 (Fernando Alonso, 2005)

Para representar la máxima expresión de la aerodinámica, he escogido este histórico F1. Se caracteriza por ser un vehículo extremadamente ligero, con una masa de apenas 605 kg (incluyendo al piloto). Sin embargo, su principal baza física es la inmensa capacidad para generar *carga aerodinámica* a través de sus alerones y fondo plano, lo que, como veremos en los cálculos, altera completamente las reglas del juego al tomar la curva.

1.2.2 Mercedes-AMG GT3 (Max Verstappen, 2026)

Como contrapunto perfecto, tenemos el turismo de la categoría GT3 de Max Verstappen anteriormente mencionado. Su filosofía es totalmente distinta: es un coche mucho más voluminoso y pesado (rondando los 1300 kg), diseñado a partir de un coche de calle. Su apoyo aerodinámico es sustancialmente menor, lo que lo convierte en el candidato ideal para contrastar cómo afecta la inercia bruta cuando le pedimos a los neumáticos que giren a alta velocidad.

2 Fundamentos Teóricos

Para la realización de esta simulación, he aplicado directamente los principios físicos que dimos en el **Tema 7: Coches y Motos**. A continuación, voy a detallar las bases matemáticas sobre las que he construido el motor de físicas del script.

2.1 Dinámica Longitudinal y Motor

Como sabemos, el motor de un vehículo no entrega una fuerza constante y mágica en todo momento. El par motor (T) varía según las revoluciones por minuto (RPM) a las que gire. La relación fundamental entre el par y la potencia (P) viene dada por:

$$P = T \cdot \omega$$

Donde ω es la velocidad angular del motor en radianes por segundo. Para que nuestro coche avance en el simulador, este par se transmite a las ruedas a través de la caja de cambios y el diferencial, multiplicándose por la relación de la marcha engranada (g_k) y la relación final (G). La fuerza de tracción neta (F_T) en la huella del neumático la calculo así:

$$F_T = \frac{T \cdot g_k \cdot G \cdot \eta}{R_r}$$

Siendo η la eficiencia mecánica de la transmisión y R_r el radio físico de la rueda.

2.2 Aerodinámica y Fuerza Normal

A las velocidades a las que llegan estos coches antes de la chicane, la dinámica está dominada de forma casi exclusiva por las fuerzas aerodinámicas. Por un lado, tenemos la resistencia aerodinámica (*Drag*) que frena al vehículo contra el aire:

$$F_D = \frac{1}{2} C_D \rho A v^2$$

Por otro lado, y esto es lo más crítico del trabajo, tenemos la carga aerodinámica (*Downforce*). Esta fuerza empuja al coche contra el suelo sin añadir ni un solo gramo de masa a su inercia. Esto altera dramáticamente la Fuerza Normal (F_N), que pasa de ser simplemente el peso del coche en estático, a ser:

$$F_N = mg + \frac{1}{2} \rho A C_L v^2$$

2.2.1 Estudio Teórico Comparativo: F1 vs GT3

Para entender por qué el simulador arrojará resultados tan diferentes y comprobar si mi planteamiento era correcto, decidí calcular la Fuerza Normal

teórica de ambos vehículos aproximándose a la chicane a 250 km/h (69.44 m/s) aunque esto es solo para la comparativa teórica ya que, en el caso del F1, en la recta alcanzará los 330 km/h, asumiendo una densidad del aire estándar ($\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$):

- **Fórmula 1 (Renault R25):** Masa $m = 605 \text{ kg}$, $A = 1.45 \text{ m}^2$, $C_L = 3.2$.

$$\text{Peso} = 605 \cdot 9.81 = 5,935 \text{ N}$$

$$\text{Downforce} = 0.5 \cdot 1.225 \cdot 1.45 \cdot 3.2 \cdot (69.44)^2 \approx 13,700 \text{ N}$$

$$\mathbf{F_N \text{ Total} = 5,935 + 13,700 = 19,635 \text{ N}}$$

Los resultados son increíbles: el F1 genera una carga aerodinámica que duplica su propio peso físico, aplastándolo contra el suelo como si pesara dos toneladas.

- **Mercedes GT3:** Masa $m = 1300 \text{ kg}$, $A = 2.2 \text{ m}^2$, $C_L = 1.2$.

$$\text{Peso} = 1300 \cdot 9.81 = 12,753 \text{ N}$$

$$\text{Downforce} = 0.5 \cdot 1.225 \cdot 2.2 \cdot 1.2 \cdot (69.44)^2 \approx 7,796 \text{ N}$$

$$\mathbf{F_N \text{ Total} = 12,753 + 7,796 = 20,549 \text{ N}}$$

Aunque la Fuerza Normal total de ambos coches al llegar a la curva es muy similar (unos 20.000 N), el GT3 tiene que lidiar con más del doble de inercia real (la masa que lo empuja hacia el muro). Esto explica por qué, físicamente, el F1 puede tomar la chicane a velocidades inalcanzables para el GT3, ya que tiene el mismo “agarre” pero mucha menos masa que desviar.

2.3 Límites de Adherencia y Curvas

Para que el coche no siga recto hacia el muro y describa la trayectoria curva, los neumáticos deben generar una fuerza lateral (*Fuerza Centrípeta*) que venza esa inercia:

$$F_c = \frac{mv^2}{R}$$

El problema es que esta tracción está limitada por la fricción estática máxima del neumático ($F_{max} = \mu_s \cdot F_N$).

Durante la simulación, donde los coches frenan y giran al mismo tiempo, he aplicado el modelo de la **Elipse de Fricción**. El neumático tiene una cantidad

de agarre que debe repartir entre las fuerzas tangenciales (acelerar/frenar) y la fuerza centrípeta. Si la suma vectorial de ambas supera el agarre disponible, la rueda patina irremediablemente y pasamos a un régimen de fricción dinámica ($\mu_d < \mu_s$):

$$F_{max} = \sqrt{F_c^2 + F_t^2} \leq \mu_s F_N$$

2.4 Comportamientos al Límite: Subviraje vs Sobreviraje

Cuando el vehículo supera el límite descrito por la elipse, deja de seguir la trayectoria que le dictamos con el volante. Para que el simulador fuera realista, he implementado los dos fenómenos físicos diferenciados que ocurren:

- **Subviraje:** Ocurre cuando el **eje delantero** pierde adherencia antes que el trasero. Me he dado cuenta de que suele pasar al entrar demasiado rápido a la curva o al frenar fuertemente mientras empezamos a girar. Como las ruedas directrices patinan, no logran generar fuerza lateral, provocando que el coche siga recto hacia los boxes.
- **Sobreviraje:** Sucede cuando el **eje trasero** pierde agarre antes. En la simulación se nota muchísimo al dar gas a fondo a la salida de la curva. La parte posterior desliza hacia el exterior empujada por la fuerza centrífuga, el coche gira más de lo debido respecto al volante, y acabamos haciendo un trompo (efecto pivote).

3 Implementación Práctica y Toma de Decisiones

3.1 Arquitectura del Simulador

A la hora de estructurar el código, decidí optar por una arquitectura modular, separando estrictamente la lógica matemática (`fisica_coches.py`), el comportamiento de la “IA” del vehículo (`piloto_automatiko.py`) y el renderizado gráfico junto a las colisiones (`simulacion_chicane.py`). Esta decisión me ha permitido tocar y ajustar las ecuaciones de la física tantas veces como he querido sin romper la interfaz gráfica. Además de tener un `main.py` donde

nos encontraremos con el menú de inicio para seleccionar qué coche queremos estudiar y con qué fenómeno.

3.2 Modelado de la Física y Traducción a Código

Para que la simulación fuera lo más realista posible, en lugar de inventarme funciones lineales de aceleración pura y dura, he utilizado *Splines Cúbicos* de Python (`scipy.interpolate.interp1d`) basados en las curvas de par motor reales de ambos vehículos que hemos utilizado en las simulaciones del Ferrari F430 en clase.

En cuanto a la resolución de la dinámica, mi script hace lo siguiente en cada *frame*: calcula las fuerzas aerodinámicas y evalúa la ecuación de la elipse de fricción. Si se rompe el límite, el código determina el fenómeno basándose en la teoría del Tema 7:

- Si superamos el límite aplicando mucho freno en pleno giro, lo catalogo como **Subviraje**, penalizando drásticamente la capacidad angular (ω) del coche para girar.
- Si superamos el límite aplicando aceleración en giro, lo catalogo como **Sobreviraje**, añadiendo una rotación parásita masiva que simula el coche haciendo un trompo.

Finalmente, las aceleraciones resultantes actualizan la velocidad global del vehículo fotograma a fotograma usando integración de Euler ($v = v + a \cdot \Delta t$).

3.3 El Piloto Automático Inteligente

Para llevar a cabo un estudio científico válido y comparar ambos coches en absoluta igualdad de condiciones, me di cuenta de que era inviable controlar los vehículos con las teclas de mi teclado; simplemente era inviable obtener datos buenos para la telemetría por pantalla. Por ello, desarrollé un **Piloto Automático** basado en máquinas de estados y coordenadas espaciales (X, Y) del circuito.

Quiero destacar que ajustar este piloto automático ha sido, con diferencia, la parte más ardua y tediosa del proyecto. La Inteligencia artificial o el script no adivinan por arte de magia cuándo deben frenar ante un modelo aerodinámico complejo como estos. He tenido que calibrar manualmente, mediante ensayo

y error, cada punto de frenada (`punto_frenada`), cada ángulo de volante (`angulo_derecha`), y cada transición (`transicion_recta`) para el F1 y para el GT3, iterando decenas de veces hasta lograr la trazada ideal perfecta para cada uno. Además, ningún modelo de IA Generativa podía ayudarme en este proceso, o al menos no he conseguido la forma de que me ayudase, debido a que no podía leer bien ni explicar exactamente dónde se veía la curva de la imagen del fondo.

3.4 Gestión de Colisiones: Máscaras vs Pymunk

Por último, una de las decisiones de diseño que más me costó tomar fue el sistema de colisiones. Sabía que el motor físico *Pymunk* (que vimos en el Tema 5) me habría dado rebotes y cálculos de momento angular. Sin embargo, mi objetivo en este trabajo era **evaluar la pérdida de adherencia previa al impacto** y tampoco es que me sobrara tiempo para añadir toda la lógica de colisiones en un trabajo así.

Por tanto, decidí utilizar las **máscaras de colisión perfectas a nivel de píxel de Pygame** (`pygame.mask.overlap`). Personalmente, ya las había utilizado en algún proyecto personal y, aunque me obligó a calcular a mano los vectores de *offset* entre el coche y el muro, esto me permitió programar el simulador de manera más rápida para que se congelara instantáneamente en el momento exacto del accidente. Gracias a esto, puedo mantener en pantalla la telemetría del choque (velocidad, RPM, fuerza normal y límite de fricción) para analizar qué salió mal, en lugar de ver simplemente al coche rebotar.

4 Simulación y Análisis de Resultados

4.1 Modo 1: Trazada Ideal

Cuando ejecuto la simulación en el modo óptimo, salta a la vista la inmensa superioridad técnica del F1. Gracias a su agarre aerodinámico, observo cómo su piloto automático se permite el lujo de frenar tardísimo, transferir su inercia de forma violenta de izquierda a derecha en la chicane, y salir disparado limpiamente. Por su parte, el GT3 se ve obligado a frenar muchos metros antes en la recta y pasar la curva a una velocidad mucho más conservadora, porque la telemetría muestra claramente que su enorme peso colapsa el límite de los neumáticos a la mínima exigencia.

4.2 Modo 2: Análisis del Subviraje

Al forzar en el código una frenada más tardía de lo debido, puedo ver en directo cómo el vehículo agota todo su presupuesto de la elipse de fricción solo en frenar. Al entrar a la curva, los neumáticos delanteros pasan bruscamente a fricción dinámica (μ_d). En la simulación se observa perfectamente cómo, a pesar de que la IA gira el volante, el coche ignora la orden, se niega a rotar sobre su eje, y desliza de morro en línea recta contra las escapatorias.

4.3 Modo 3: Análisis del Sobreviraje

En esta última modalidad, he simulado mi error más común jugando a simuladores: pisar el acelerador a fondo a la salida de la curva mientras sigo girando el volante hacia el muro exterior. Al pedirle tanta tracción trasera (F_t), la suma vectorial revienta el límite del neumático. Al ejecutar esto, el eje trasero del coche pierde toda la fricción, originando un momento angular parásito brutal. Se ve cómo la parte posterior "barre" el asfalto y manda el coche a estamparse de lado contra el Muro de los Campeones en un trompo sin salvación.

5 Conclusiones y Aprendizaje Obtenido

Tras finalizar este proyecto y ver la simulación en movimiento, he podido comprobar la total veracidad de los modelos físicos que hemos estudiado en la asignatura. Ha sido fascinante ver cómo la sola inclusión de la variable de la carga aerodinámica modifica radicalmente el comportamiento de dos coches en pantalla.

Además, he podido evidenciar la delicada relación que existe entre acelerar, frenar y girar a la vez gracias a la elipse de fricción. Me ha quedado muy claro que, una vez se pierde el agarre, la caída del coeficiente estático al dinámico hace que recuperar el coche sea físicamente casi imposible. Separar en el código los comportamientos de subviraje y sobreviraje me ha ayudado a comprender, por fin de manera interactiva, por qué el "Muro de los Campeones" de Canadá no perdona ni un solo error de cálculo. Ha sido un trabajo arduo, pero ver la física cobrando vida en mi pantalla ha valido la pena por completo.

6 Referencias

[1] Bernaola Galván, P. A. (2026). Tema 7. Coches y motos. Dinámica y movimiento para videojuegos y gamificación, Universidad de Málaga.

[2] Colaboradores de Wikipedia. (Última edición). *Renault R25*. Wikipedia, La enciclopedia libre. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Renault_R25.

[3] Auto Idóneos. *Renault R25: Ficha técnica y competición*. Disponible en: https://auto.idoneos.com/competicion/renault_r25/.

7 Declaración de uso de IA

Para la elaboración de este proyecto he utilizado el modelo de lenguaje **Gemini** como herramienta de apoyo e investigación, concretamente en los siguientes ámbitos:

- **Comprensión matemática:** Me ha ayudado a asimilar la implementación teórica de la elipse de fricción a código, permitiéndome entender cómo separar vectorialmente las fuerzas de frenado y de giro en Python.
- **Depuración de código:** Ha sido de gran utilidad para el ajuste fino de la librería Pygame para las máscaras de colisión. Además de guiarme en la implementación del código poco a poco.
- **Generación de la interfaz.** No quería perder tiempo usando la librería *Tkinter*, así que utilicé la IA para generar el menú principal.
- **Estructuración del documento:** Me ha asistido dándole un formato académico y elegante a esta memoria en $\text{\LaTeX}$, asegurando que la presentación de las fórmulas y el espaciado fueran los óptimos.
- **Recopilación de datos:** Ha sido también de mucha ayuda para recopilar información, sobre todo, de los parámetros del GT3.